

电子科技大学 2021 年硕士研究生入学考试试题（回忆版）

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：840

考试科目：物理光学

一、简答题

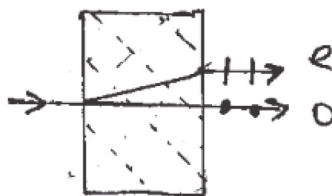
1、鉴别三种部【微信公众号：余哥成电考研】分偏振光：自然光+线偏振光，自然光+圆偏光，自然光+椭圆偏振光。

2、单缝衍射和光栅衍射的区别。

3、等倾干涉为什么使用扩展光源不影响条纹可见度？

4、为什么菲涅尔半波带【微信公众号：余哥成电考研】次焦点是 $f/3$ ， $f/5$ ……而不是 $f/2$ ， $f/4$ ？

5、如图所示，自然光正入射单轴晶片（虚线表示光轴方向），有两束光出射，标出这两束光的振动方向，并判【微信公众号：余哥成电考研】断这晶片是正单轴晶体还是负单轴晶体，当以入射光束为轴旋转晶片，两出射光束有何变化？



6、远洋深【微信公众号：余哥成电考研】海为什么比沙滩浅水更蓝？

二、计算题

1、计算由 $E = (-2i + 2\sqrt{3}j) \exp[i(\sqrt{3}x + y + 6 \times 10^8 t)]$ 表示的平面波电矢量的振动方向、传播方向、相位速度【微信公众号：余哥成电考研】、振幅、频率、波长。

2、F—P 干涉仪【微信公众号：余哥成电考研】的间距为 $d=10\text{mm}$ ，平均波长为 600nm 的两束光在很小的角度内， λ_1 的亮纹和 λ_2 的暗纹重合，求最小波长差。

3、牛顿环曲率半径【微信公众号：余哥成电考研】为 400cm ，第五个亮环半径为 0.3cm ，OA 长 1cm ，求

(1) 波长为多少？

(2) OA 内一共多少道明纹？

4、(1) 在单缝衍射中，已知缝宽为 a ，求波长分别为 400nm 和 660nm 的两个波的一级衍射明纹中心距离是多少？

(2) 在多缝衍射中，已知【微信公众号：余哥成电考研】缝距为 d ，求波长分别为 400nm 和 660nm 的两个波的一级衍射明纹中心距离是多少？

5、已知在光栅中， $a = 1\mu\text{m}$ ，不透光宽度为 $2\mu\text{m}$ ，波长为 550nm。求

(1) 光栅常数 d ；

(2) 光线【微信公众号：余哥成电考研】正入射到光栅，求级次和缺级

(3) 入射角为 30° ，求实际级次？

6、(1) P1 和 P2 两偏【微信公众号：余哥成电考研】振片的透光方向平行，光强为 I_0 的自然光入射，求 P2 的出射光强？

(2) 在 P1 和 P2 间插入 P3，出射光强为 $I_0/8$ ，求 P3 和 P1 的夹角？